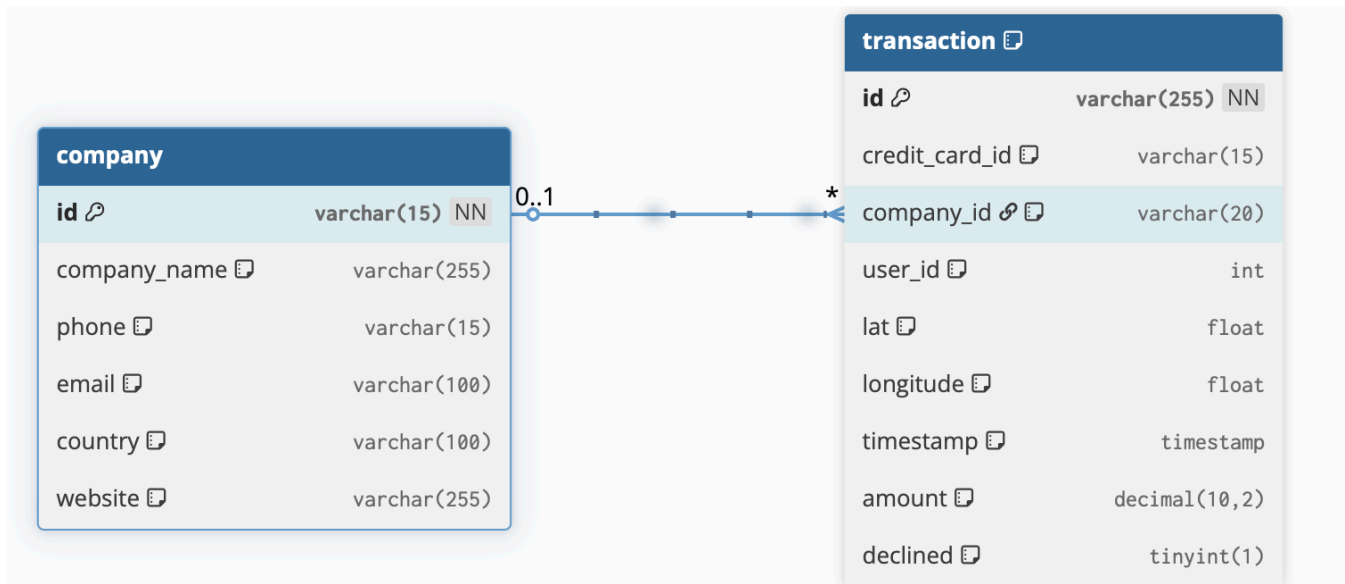


TASCA S2.01

Nocions bàsiques SQL



Nivell 1

- Exercici 1

A partir dels documents adjunts (estructura_dades i dades_introduir), importa les dues taules. Mostra les característiques principals de l'esquema creat i explica les diferents taules i variables que existeixen. Assegura't d'incloure un diagrama que il·lustri la relació entre les diferents taules i variables.

Tenim dos taules, la “company” representa el llistat de companyies que fan transaccions o compres a través de la web.

El camp Id, es la clau primària d'aquesta taula, no conté duplicats però sí que hi ha valors no correlatius (Salta alguns números). Aquesta taula té 100 registres o files. Valor inicial b-2222, valor final b-2618. Conte les dades de les companyies com localització i altres dades de contacte.

La taula “transaction” conté informació relativa al pagament de les diferents compres que han fet les companyies de la taula “company”. El camp Id és el camp de clau primària sense duplicats i representa l'identificador de cada operació, tenim també un identificador del número de la targeta (No veiem el número original). Un camp important és el “company-id” que és la Foreign Key de la clau primària “id” de la taula “company”.

Com es veu al gràfic també tenim dades referents a la ubicació, Longitud, Latitud que poden servir per prevenció de frau, així com la data i hora de transacció, l'import i finalment el camp “decline” que indica si l'operació a estat rebutjada (1).

Com a conclusió final parlant de granularitat i cardinalitat de la BD, podem dir:

Cardinalitat:

1 company sobre el camp id → N transaction sobre el camp company_id

Granularitat:

- company: 1 fila = 1 empresa (granularitat gruixuda) (100 files)
- transaction: 1 fila = 1 pagament (granularitat fina) (100000 files)

- Exercici 2

Utilitzant JOIN realitzaràs les següents consultes:

- Llistat dels països que estan generant vendes.
- Des de quants països es generen les vendes.
- Identifica la companyia amb la mitjana més gran de vendes.

```
53 -- Llistat dels països que estan generant vendes.  
54  
55 • SELECT DISTINCT c.country  
56 FROM transaction t  
57 JOIN company c ON t.company_id = c.id  
58 WHERE t.declined = 0  
59 ;  
60
```

100% 2:59 1 error found

Result Grid Filter Rows: Search Export:

country
Netherlands
Sweden
Ireland
United States
Belgium
Canada
Germany
Norway
France
Italy
United King...
New Zealand
China
Spain
Australia

Result 4 Read Only

Action Output

	Time	Action	Response	Duration / Fetch Time
1	20:39:46	SELECT DISTINCT c.country FROM transaction t JOIN company c ON...	15 row(s) returned	0.103 sec / 0.000009...

- Des de quants països es generen les vendes.

```

61  -- Des de quants països es generen les vendes.
62
63  • SELECT COUNT(DISTINCT c.country)
64    FROM transaction t
65   JOIN company c ON t.company_id = c.id
66   WHERE t.declined = 0
67   ;
68

```

100% 21:66

Result Grid Filter Rows: Search Export:

COUNT(DISTINCT c.country)
15

Result 26 Read Only

Action Output

	Time	Action	Response	Duration / Fetch Time
1	11:51:43	SELECT COUNT(DISTINCT c.country) FROM transaction t JOIN company c ON t.company_id = c...	1 row(s) returned	0.141 sec / 0.000081...

- Identifica la companyia amb la mitjana més gran de vendes.

```

69  -- Identifica la companyia amb la mitjana més gran de vendes.
70
71  • SELECT c.company_name,
72         ROUND(AVG (t.amount),2) AS mitjana_vendes
73    FROM transaction t
74   JOIN company c ON t.company_id = c.id
75   WHERE t.declined = 0
76   GROUP BY c.company_name
77   ORDER BY mitjana_vendes DESC
78   LIMIT 1
79   ;
80

```

100% 2:79

Result Grid Filter Rows: Search Export:

company_name	mitjana_vendes
Ac Fermentum Incorporated	284.91

Result 24 Read Only

Action Output

	Time	Action	Response	Duration / Fetch Time
5	11:44:01	SELECT c.company_name, ROUND(AVG (t.amount),2) AS mitjana_vend...	1 row(s) returned	0.182 sec / 0.000032...

- Exercici 3

Utilitzant només **subconsultes** (sense utilitzar JOIN):

- Mostra totes les transaccions realitzades per empreses d'Alemanya.
 - Llista les empreses que han realitzat transaccions per un amount superior a la mitjana de totes les transaccions.
- Eliminaran del sistema les empreses que no tenen transaccions registrades, entrega el llistat d'aquestes empreses.

```

92  -- Mostra totes les transaccions realitzades per empreses d'Alemanya.
93
94  • SELECT *
95    FROM transaction t
96  WHERE t.company_id IN (
97      SELECT c.id
98    FROM company c
99   WHERE t.declined = 0
100   AND country = 'Germany'
101 )
102 ;

```

id	credit_card_id	company_id	user_id	lat	longitude	timestamp	amount	declined
0013C1B6-3B84-4D6C-8154-E2B3FEBCA8E9	CcS-5070	b-2222	489	41.3814	2.18176	2020-12-17 18:15:37	316.90	0
00201A11-2E62-44C4-941D-198FC8DB77F0	CcU-3512	b-2222	193	55.5704	-3.65129	2021-01-22 23:44:27	453.04	0
00235618-0A5C-4D49-9DCB-B3A9405D8923	CcS-8137	b-2222	3556	59.8421	18.729	2020-09-09 15:43:19	263.14	0
005A5A7B-1F1A-4B6C-9B15-1625A78C9C38	CcS-8998	b-2222	4417	41.1591	-8.63905	2024-05-15 09:10:11	442.01	0
00687139-48B2-4FFA-8E73-B20376F04AB4	CcS-4870	b-2222	289	51.1966	10.4669	2019-03-09 19:37:49	524.84	0

transaction 14

Action Output

	Time	Action	Response	Duration / Fetch Time
1	11:30:11	SELECT * FROM transaction t WHERE t.company_id IN (SELECT c.id FROM company c WHERE t.declined = 0 AND country = 'Germany')	13269 row(s) returned	0.034 sec / 0.037 sec

```

104  -- Llista les empreses que han realitzat transaccions per un amount superior a la mitjana de totes les transaccions.
105
106  • SELECT c.company_name
107    FROM company c
108  WHERE c.id IN (
109      SELECT DISTINCT t.company_id
110    FROM transaction t
111   WHERE t.declined = 0
112   AND t.amount > (
113       SELECT AVG (t.amount)
114     FROM transaction t
115    WHERE t.declined = 0
116   )
117 )
118 ;

```

company_name
Ac Fermentum Incorporated
Magna A Neque Industries
Fusce Corp.
Convallis In Incorporated

company 34

Action Output

	Time	Action	Response	Duration / Fetch Time
1	13:34:28	SELECT c.company_name FROM company c WHERE c.id IN (SELECT DISTI...	100 row(s) returned	0.103 sec / 0.00069...

```

119 -- Eliminaran del sistema les empreses que no tenen transaccions registrades, entrega el llistat d'aquestes empreses.
120
121 -- No hi ha cap empresa que no tingui transaccions finalitzades OK el llistat estaria buit. Amb select distict trobem totes
122 -- les empreses uniques que tenen transaccions (en aquest cas 100, totes)
123
124 • SELECT c.company_name
125     FROM company c
126     WHERE c.id NOT IN (
127         SELECT DISTINCT t.company_id
128         FROM transaction t
129         WHERE t.declined = 0
130     )
131 ;

```

Action Output

	Time	Action	Response	Duration / Fetch Time
✓ 1	11:38:00	SELECT c.company_name FROM company c WHERE c.id NOT IN (SELECT DISTINCT t.company_id FROM transaction t...)	0 row(s) returned	0.058 sec / 0.000020...

No hi ha cap empresa que no tingui com a mínim una transacció finalitzada OK, el llistat estaria buit. Amb select distict trobem totes les empreses uniques que tenen transaccions (en aquest cas 100, totes)

Nivell 2

- Exercici 1

Identifica els cinc dies que es va generar la quantitat més gran d'ingressos a l'empresa per vendes. Mostra la data de cada transacció juntament amb el total de les vendes.

```
144 SELECT DATE (t.timestamp) AS data,
145         SUM(t.amount) vendas_diarias
146 FROM transaction t
147 WHERE t.declined = 0
148 GROUP BY DATE (t.timestamp)
149 ORDER BY vendas_diarias DESC
150 LIMIT 5
151 ;
```

100%

2:151

Result Grid

Filter Rows: Search

Export:

data	vendes_diaries
2022-12-13	14337.44
2019-11-18	13591.32
2023-02-20	13332.59
2017-12-20	13318.43
2019-03-18	12680.95

Result 35

Read Only

Action Output

	Time	Action	Response	Duration / Fetch Time
✓ 1	13:37:40	SELECT DATE (t.timestamp) AS data, SUM(t.amount) vendes_diaries FR...	5 row(s) returned	0.109 sec / 0.00076 s...

- Exercici 2

- Quina és la mitjana de vendes per país?
- Presenta els resultats ordenats de major a menor mitjà.

```
161 • SELECT c.country AS pais,  
162         ROUND (AVG (t.amount), 2) AS mitjana_vendes  
163 FROM transaction t  
164 JOIN company c ON t.company_id = c.id  
165 WHERE t.declined = 0  
166 GROUP BY c.country  
167 ORDER BY mitjana_vendes DESC  
168 ;
```

Result Grid		Filter Rows: Search	Export:
pais	mitjana_vendes		
Australia	265.54		
United States	264.42		
Belgium	260.97		
Germany	260.83		
Ireland	260.39		
Spain	260.28		
France	259.91		
New Zealand	259.59		
Norway	259.14		
Netherlands	258.34		
Italy	258.12		
Canada	257.41		
Sweden	257.39		
United King...	256.68		
China	252.60		

Result 39 Read Only

	Time	Action	Response	Duration / Fetch Time
1	20:13:48	SELECT c.country AS pais, ROUND (AVG (t.amount), 2) AS mitjana_vendes FROM transaction...	15 row(s) returned	0.147 sec / 0.00023 s...

- Exercici 3

En la teva empresa, es planteja un nou projecte per a llançar algunes campanyes publicitàries per a fer competència a la companyia "Non Institute".

Per a això, et demanen la llista de totes les transaccions realitzades per empreses que estan situades en el mateix país que aquesta companyia.

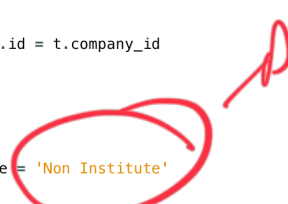
Mostra el llistat aplicant JOIN i subconsultes.

Mostra el llistat aplicant solament subconsultes.

```

181  -- Mostra el llistat aplicant JOIN i subconsultes.
182
183  • SELECT *
184    FROM company c
185   JOIN transaction t ON c.id = t.company_id
186   WHERE t.declined = 0
187   AND c.country = (
188     SELECT c.country
189     FROM company c
190    WHERE c.company_name = 'Non Institute'
191   )
192 ;

```



id	company_name	phone	email	country	website	id	credit_card
b-2246	Sed Nunc Ltd	02 62 64 73 48	nibh@yahoo.org	United Kingdom	https://cnn.com/one	008629B4-C9A9-406C-A3D2-71FDA47BC546	CcS-706
b-2246	Sed Nunc Ltd	02 62 64 73 48	nibh@yahoo.org	United Kingdom	https://cnn.com/one	00B72BA4-54A3-4B8E-B13F-2D57535AA17A	CcS-847
b-2246	Sed Nunc Ltd	02 62 64 73 48	nibh@yahoo.org	United Kingdom	https://cnn.com/one	01F075B1-D7AE-4D02-AAD9-5FFD72A43F3C	CcS-870
b-2246	Sed Nunc Ltd	02 62 64 73 48	nibh@yahoo.org	United Kingdom	https://cnn.com/one	023FFCE8-E618-4938-BF56-C8DF80540ADD	CcS-781
b-2246	Sed Nunc Ltd	02 62 64 73 48	nibh@yahoo.org	United Kingdom	https://cnn.com/one	02683BEB-EF91-4564-957B-D6F1662AB7C5	CcS-947
b-2246	Sed Nunc Ltd	02 62 64 73 48	nibh@yahoo.org	United Kingdom	https://cnn.com/one	02C2F29F-CFF2-4C1F-A594-F476F8F279C0	CcS-908

Result 1

Time	Action	Response	Duration / Fetch Time
20:18:06	SELECT * FROM company c JOIN transaction t ON c.id = t.company_id WHERE t.declined = 0 AND c.country = (SELECT c.country FROM company c WHERE c.company_name = 'Non Institute')	13754 row(s) returned	0.069 sec / 0.035 sec

```

194  -- Mostra el llistat aplicant solament subconsultes.
195
196  • SELECT *
197    FROM transaction t
198   WHERE t.declined = 0
199   AND t.company_id IN (
200     SELECT c.id
201     FROM company c
202    WHERE c.country = (
203      SELECT c.country
204      FROM company c
205     WHERE c.company_name = 'Non Institute'
206    )
207   )
208 ;

```

id	credit_card_id	company_id	user_id	lat	longitude	timestamp	amount	declined
008629B4-C9A9-406C-A3D2-71FDA47BC546	CcS-7063	b-2246	2482	45.7666	4.83048	2015-07-30 12:12:42	486.44	0
00B72BA4-54A3-4B8E-B13F-2D57535AA17A	CcS-8475	b-2246	3894	55.6212	-3.7546	2017-10-26 22:08:26	414.06	0
01F075B1-D7AE-4D02-AAD9-5FFD72A43F3C	CcS-8700	b-2246	4119	55.856	-3.15783	2018-01-27 13:44:36	103.73	0
023FFCE8-E618-4938-BF56-C8DF80540ADD	CcS-7816	b-2246	3235	46.3568	1.82755	2016-12-19 11:53:45	219.28	0
02683BEB-EF91-4564-957B-D6F1662AB7C5	CcS-9471	b-2246	4890	42.1332	12.396	2017-01-10 21:09:29	326.87	0
02C2F29F-CFF2-4C1F-A594-F476F8F279C0	CcS-9082	b-2246	4501	39.4662	-0.373246	2020-05-24 01:17:29	155.72	0

transaction 2

Time	Action	Response	Duration / Fetch Time
20:20:11	SELECT * FROM transaction t WHERE t.declined = 0 AND t.company_id IN (SELECT c.id FROM company c WHERE c.country = (SELECT c.country FROM company c WHERE c.company_name = 'Non Institute'))	13754 row(s) returned	0.035 sec / 0.034 sec

Nivell 3

- Exercici 1

Presenta el nom, telèfon, país, data i amount, d'aquelles empreses que van realitzar transaccions amb un valor comprès entre 350 i 400 euros i en alguna d'aquestes dates: 29 d'abril del 2015, 20 de juliol del 2018 i 13 de març del 2024. Ordena els resultats de major a menor quantitat.

```
220 • SELECT c.company_name AS nom,  
221         c.phone AS telefon,  
222         c.country AS pais,  
223         DATE (t.timestamp) AS data,  
224         t.amount AS import  
225 FROM transaction t  
226 JOIN company c ON t.company_id = c.id  
227 WHERE (t.amount BETWEEN 350 AND 400)  
228 AND DATE (t.timestamp) IN ('2015-04-29', '2018-07-20', '2024-03-13')  
229 AND t.declined = 0  
230 ORDER BY import DESC  
231 ;
```

nom	telefon	pais	data	import
Aliquam PC	01 45 73 52 16	Germany	2024-03-13	399.84
Auctor Mauris Vel LLP	08 09 28 74 14	United States	2018-07-20	399.51
At Pede Corp.	06 14 48 33 15	Italy	2015-04-29	390.69
Aliquam PC	01 45 73 52 16	Germany	2024-03-13	388.29
Orci Adipiscing Limited	03 18 00 77 81	United Kingdom	2018-07-20	373.71
Fringilla LLC	08 29 15 93 57	New Zealand	2015-04-29	367.62
Pede Cum Ltd	07 62 26 48 38	Norway	2018-07-20	356.87
Auctor Mauris Vel LLP	08 09 28 74 14	United States	2024-03-13	353.75

Result 3

Time	Action	Response	Duration / Fetch Time
20:22:18	SELECT c.company_name AS nom, c.phone AS telefon, c.country AS pais, DATE (... 8 row(s) returned		0.073 sec / 0.00055...

- Exercici 2

Necessitem optimitzar l'assignació dels recursos i dependrà de la capacitat operativa que es requereixi, per la qual cosa et demanen la informació sobre la quantitat de transaccions que realitzen les empreses, però el departament de recursos humans és exigent i vol un llistat de les empreses on especifiquis si tenen més de 400 transaccions o menys.

Per practicar més, he volgut resoldre la query de dos maneres. Via Subqueries com a filtre a la JOIN i opció més racional en aquest cas mitjançant JOIN i WHERE, en tots dos casos el CASE es l'element a treballar en l'exercici.

Opció 1 : Amb subquery per reduir la mida del JOIN, i prefiltrar la taula transaction, millor rendiment en Dataset molt gran (Amb molts camps o columnes)

```

244 • SELECT c.company_name AS empresa,
245         qo.operacions AS num_transaccions,
246         CASE
247             WHEN qo.operacions > 400 THEN 'Te MES de 400 transaccions'
248             ELSE 'Te MENYS de 400 transaccions'
249         END AS tipus_client
250     FROM company c
251     JOIN (
252         SELECT COUNT(t.id) AS operacions,
253                t.company_id
254         FROM transaction t
255         WHERE declined = 0
256         GROUP BY t.company_id
257     ) AS qo
258     ON c.id = qo.company_id
259     ORDER BY num_transaccions DESC
260 ;

```

Result Grid

empresa	num_transaccions	tipus_client
Mattis Foundation	412	Te MES de 400 transaccions
Amet Luctus Vulputate Foundation	410	Te MES de 400 transaccions
Risus Associates	407	Te MES de 400 transaccions
Magna A Neque Industries	406	Te MES de 400 transaccions
Dui Quis Institute	400	Te MENYS de 400 transac...
Nec Luctus LLC	399	Te MENYS de 400 transac...
Fringilla LLC	396	Te MENYS de 400 transac...
Lorem Eu Incorporated	378	Te MENYS de 400 transac...

Result 4

Action Output

	Time	Action	Response	Duration / Fetch Time
1	20:24:24	SELECT c.company_name AS empresa, qo.operacions AS num_transaccions, CASE WHEN...	100 row(s) returned	0.171 sec / 0.00089 s...

Opció 2: Codi optimitzat sense subquery, més fàcil de llegir i entendre, pel treball que estem fent seria ideal

```
265 • SELECT c.company_name AS empresa,
266         COUNT(t.id) AS num_transaccions,
267         CASE
268             WHEN COUNT(t.id) > 400 THEN 'Te MES de 400 transaccions'
269             ELSE 'Te MENYS de 400 transaccions'
270         END AS tipus_client
271 FROM company c
272 JOIN transaction t ON c.id = t.company_id
273 WHERE declined = 0
274 GROUP BY empresa
275 ORDER BY num_transaccions DESC
276 ;
```

100% 2:276

Result Grid

empresa	num_transaccions	tipus_client
Nunc Interdum Incorporated	1599	Te MES de 400 transaccions
Donec Fringilla PC	1590	Te MES de 400 transaccions
Mauris Institute	1583	Te MES de 400 transaccions
Aliquet Vel Vulputate Incorporated	1581	Te MES de 400 transaccions
Rutrum Non Inc.	1578	Te MES de 400 transaccions
Aliquam PC	1573	Te MES de 400 transaccions
Orci Adipiscing Limited	1565	Te MES de 400 transaccions
Etiam Bibendum Fermentum Industries	1564	Te MES de 400 transaccions
Mus Aenean Eget Foundation	1563	Te MES de 400 transaccions

Result 6 Read Only

Action Output

	Time	Action	Response	Duration / Fetch Time
1	20:27:36	SELECT c.company_name AS empresa, COUNT(t.id) AS num_transaccions, CASE WHEN...	100 row(s) returned	0.125 sec / 0.000077...